

フェーズID	フェーズ名	成果物ID	成果物名	タスクID
100	設計フェーズ	110	共通設計	111
				112
				113
				114
		120	担当A設計（指揮者人形ユニット）	121
				122
				123
				124
				125
				126
				127
				128
		130	担当B設計（センサ処理）	131
				132
				133
				134
				135
				136
				137
		140	担当C設計（演奏制御）	141
				142
				143
				144
		150	担当D設計（音響合成）	151
				152
				153
				154
				155
		210	担当A実装（指揮者人形ユニット）	211
				212
				213
				214
				215
				216
				217
				218
				221

200	実装フェーズ	220	担当B実装（センサ処理）	222
				223
				224
				225
				226
				227
		230	担当C実装（演奏制御）	231
				232
				233
				234
		240	担当D実装（音響合成）	241
				242
				243
				244
				245
300	テストフェーズ	310	センサ・HW単体テスト	311
				312
				313
				314
				315
		320	SW単体テスト	316
				321
				322
				323
				324
		330	結合テスト（C1-C3）	331
				332
				333
		340	システムテスト（S1-S3）	341
				342
				343

タスク名	担当者
FBS作成	全員
PBS作成	
WBS作成	
MOE・評価基準確定	
サーボ機構設計	長見・飛田
腕・反射板設計	
LED駆動回路設計	
サーボ駆動回路設計	
サーボ制御SW仕様書	
カラーLED制御SW仕様書	
Processing GUI設計（楽器指定・BPM・START/STOP）	
シリアル通信コマンド設計（INSTRUMENT/BPM）	
赤外線センサー配線設計	長野・慶田
フォトTr配線設計	
センサーISR設計	
テンポ推定アルゴリズム設計	
状態機械設計	
キャリブレーション手順設計（CALIBRATE状態）	
INSTRUMENT_IDカラーキュー設計	
拍検出・オフセット設計	長山・慶田
楽譜進行制御設計	
シリアル送信プロトコル設計	
楽譜配列定義・5パート	
シリアル受信処理設計	中村・尾添
音色合成エンジン設計	
エフェクト・フェルマータ延奏設計	
音色定義シート作成	
ADSRパラメータ仕様策定	
サーボ機構組み立て	長見・飛田
腕・反射板取り付け	
LED駆動回路配線	
サーボ駆動回路配線	
サーボ制御SW実装	
カラーLED制御SW実装	
Processing GUI実装	
シリアル通信実装（PC→Arduino）	
赤外線センサー配線	

フォトTr配線・遮光チャンバー	長野・慶田
センサーISR実装	
テンポ推定実装	
状態機械実装	
INSTRUMENT_IDカラーキュー実装	
シリアル通信実装（担当C向け）	
拍検出・オフセット実装	長山・慶田
楽譜進行制御実装	
シリアル送信実装	
楽譜配列作成・5パート	
シリアル受信処理実装	中村・尾添
音色合成エンジン実装	
エフェクト・フェルマータ延奏実装	
音色定義データ作成	
ADSRパラメータ調整	
赤外線センサー精度確認	長野・慶田
フォトTr検出距離確認	長見・飛田 長野・慶田
カラーLED・カラーセンサ検出確認	長見・飛田
サーボ動作角度確認	長見・飛田
サーボ最大BPM確認	長見・飛田
Arduino-Processing通信確認	長野・長山・慶田 中村・尾添
センサーISR・テンポ推定単体テスト	慶田
状態機械単体テスト	慶田
楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田
音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添
Arduino-Processing遅延測定	長野・長山・慶田 中村・尾添
同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田
フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田 中村・尾添
通し演奏テスト	全員
拍タイミング精度評価	全員
テンポ変化・フェルマータ完全確認	全員